ADEL CHAFIK

Ingénieur électronique · Hardware & IoT

+32 499 10 16 63 adelchafik8@gmail.com Nivelles (BE) linkedin.com/in/adel-chafik-b47834215
github.com/Itachi-infinito Nationalité belge · Permis B

PROFIL

Ingénieur électronique (Master ECAM, 2025) spécialisé en systèmes embarqués communicants : conception PCB sous Altium, intégration RF (LTE-M, LoRaWAN, GNSS), firmware et validation. Expérience de gestion de projet et de coordination d'équipe. Objectif : prendre des responsabilités sur des projets à forte valeur technologique (énergie, spatial, défense, ferroviaire).

EXPÉRIENCE

Ingénieur électronique, développement & production · DVC, Nivelles sept. 2025 – auj.

- Conception d'un **tracker IoT anti-vol B2B** pour câbles électriques (nRF9151 LTE-M, LoRaWAN, GNSS) sur PCB de ~12 × 25 mm, IP67.
- PCB haute densité sous **Altium**, lignes RF 50 Ω, coexistence LTE-M / GPS / LoRa.
- Firmware en C (Nordic), bancs de test, validation et débogage hardware/firmware.
- Encadrement des équipes de production, gestion des commandes, planning et reporting technique.

Stagiaire ingénieur hardware · Thales Alenia Space janv. – juin 2025

- Convertisseur buck-boost inverseur pour propulseurs à effet Hall (satellites) : double boucle PI, stabilité (Bode, SIMetrix), PCB KiCad orienté CEM.

Stagiaire ingénieur hardware · CISSOID, Louvain-la-Neuve janv. – avr. 2023

- Plans de test pour MOSFETs ; amélioration d'un PCB sous Altium.

PROJET ENTREPRENEURIAL

SparkWork · Fondateur en cours

Application mobile de recrutement par swipe (Flutter, Firebase), sélectionnée par l'incubateur ICHEC Start Lab 2026.

COMPÉTENCES

Hardware
Altium Designer, KiCad, PCB haute densité, électronique de puissance, CEM

RF & IoT
LTE-M, LoRaWAN, GNSS, nRF9151, routage RF 50 Ω

Logiciel
C embarqué, Python, C#, JavaScript / Node.js, Flutter

Simulation & test
LTspice, SIMetrix, MicroCap, bancs de test

Gestion
Agile / Scrum, gestion de projet, coordination d'équipe

FORMATION

Master Ingénieur Industriel en Électronique
ECAM Brussels · 2023 – 2025

Bachelier Ingénieur Industriel en Électronique
ECAM Brussels · 2020 – 2023

LANGUES

Français	Maternelle
Anglais	Intermédiaire

Détail des missions, projets et compétences en annexe (page 2)

Annexe · Détail du parcours

Adel Chafik

EXPÉRIENCE DÉTAILLÉE

Ingénieur électronique, développement & production · DVC, Nivelles sept. 2025 – aujourd'hui

- Tracker IoT anti-vol B2B pour câbles électriques : nRF9151 (LTE-M), LoRaWAN (Semtech SX1261) et GNSS sur un PCB ultra-compact (~12 × 25 mm), encapsulé en résine, IP67.
- Conception PCB sous Altium Designer : schémas, placement-routage haute densité, lignes RF 50 Ω, adaptation d'antennes, coexistence LTE-M / GPS / LoRa sous fortes contraintes mécaniques.
- Développement du firmware embarqué en C sur microcontrôleurs Nordic.
- Tests et validation des prototypes : bancs de test, mesures, débogage hardware et firmware.
- Encadrement des équipes de production : répartition des tâches, suivi de l'avancement et de la qualité.
- Gestion des commandes et approvisionnements ; planification, suivi des jalons et livrables, reporting technique.

Stagiaire ingénieur hardware · Thales Alenia Space janv. – juin 2025

- Convertisseur buck-boost inverseur innovant pour propulseurs à effet Hall (moteurs plasmiques de satellite).
- Contrôle à double boucle (tension et courant, régulateurs PI) ; analyse de stabilité par diagrammes de Bode et simulations SIMetrix.
- Optimisation de la réponse dynamique et réduction de l'erreur statique.
- Conception et routage PCB complets sous KiCad (CEM, mises à la masse) ; préparation des bancs de test et débogage expérimental des boucles de régulation.

Stagiaire ingénieur hardware · CISSOID, Louvain-la-Neuve janv. – avr. 2023

- Développement de plans de test pour des MOSFETs.
- Conception et amélioration d'un PCB sous Altium Designer.

PROJETS PERSONNELS

- **SparkWork (en cours)** · fondateur, incubateur ICHEC Start Lab (2026). Application de matching emploi par swipe (Flutter, Firebase) : rôles candidat et recruteur, chat en temps réel, score de compatibilité. Préparation à la publication App Store / Google Play (RGPD, notifications push, règles de sécurité Firebase).
- **Chargeur portable USB-C (en cours)** · Altium Designer / Altium 365. Schéma multi-feuilles : gestion de charge Li-ion (MCP73831), convertisseur boost (PAM2401), deux ports USB-C ; placement-routage en cours.

PROJETS ACADÉMIQUES · ECAM BRUSSELS

- **Robot mobile autonome** · coordination technique d'une équipe pluridisciplinaire (électronique, programmation, intégration système) ; choix techniques, régulation PID, dispositifs de sécurité embarqués.
- **Convertisseur buck-boost inversé** · simulation, schéma et PCB, puis validation expérimentale en laboratoire ; coordination des livrables.
- **Montre connectée pour coureurs (IoT)** · capteurs, communication sans fil et interface utilisateur ; suivi du planning et contribution aux choix d'architecture.

COMPÉTENCES COMPLÈTES

Conception hardware
Altium Designer / Altium 365, KiCad, PCB haute densité, électronique analogique et numérique, électronique de puissance (buck, boost), CEM / plans de masse

RF & IoT
LTE-M, LoRaWAN, GNSS, Nordic nRF91 (nRF9151), routage RF 50 Ω, antennes, coexistence radio

Simulation & test
LTspice, SIMetrix, MicroCap, bancs de test, validation, debug hardware / firmware

Embarqué & logiciel
C, programmation embarquée, microcontrôleurs, MPLAB X, Python, C#, JavaScript, Node.js, Flutter / Dart, Firebase, SQL

Méthodes
Gestion de projet, coordination d'équipe, Agile / Scrum, UML

Atouts
Autonomie et rigueur, esprit entrepreneurial, vision système hardware → logiciel, travail en équipe